

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-07-18 ~ 2026-07-24

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

 每篇 Pick / 個案附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

把病人送對路線：新藥、去侵入化與抗栓再精簡

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 結構性主動脈瓣方向
3.  **TEER Section** — 二尖瓣 / 三尖瓣影像與節律
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — 結構 / 冠脈與心臟腫瘤急症 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**

本週 *Lancet* 無心血管原始研究；已與上一期（07-11 ~ 07-18）交叉去重。

★ Top 5 Picks 一覽

試驗 / 研究	期刊	方向	關鍵數字
SCOUT-HCM (青少年 oHCM 用 mavacamten)	<i>NEJM</i>	✓	Valsalva LVOT 壓差組間差 -48.0 mmHg , p<0.001
2026 ACC HFpEF 專家共識	<i>JACC</i>	💡	更新診斷流程 + 四大類 GDMT 落地
「食物即良藥」 MTG RCT	<i>Circulation</i>	✓	HbA1c 額外 -0.40% ; 食物安全 +215%
STOP-IMH (原發 PCI 後即刻 ticagrelor 單藥)	<i>EuroInt</i>	🔄	非穿刺部位出血 2.0% vs 9.9% (HR 0.20)
MASTER (臨床 + 運動心電圖排除左主幹)	<i>EHJ</i>	💡	AUC 0.78 , NPV 98.2% , 免 41% 冠脈攝影

Pearl of the Week : 好照護是**分流的藝術**——把對的病人送進對的路線。

Top 5 Picks

逐篇設計與結果

Pick 1 | SCOUT-HCM (NEJM)

Rossano JW, et al. N Engl J Med 2026;395(4):362-373

- 三期、雙盲、隨機、安慰劑對照；28 中心、9 國
- 對象：**12 至 <18 歲、有症狀 (NYHA II–III) 阻塞型肥厚型心肌病 (oHCM)**
- n=44，1:1 → **mavacamten (心肌肌凝蛋白抑制劑)** vs 安慰劑
- 主要終點：第 28 週 **Valsalva LVOT 壓差**變化



 Scan DOI

-48.0 mmHg

Valsalva LVOT 壓差組間差 (95% CI -67.7 至 -28.3)

p<0.001 | 無人 LVEF <50% | 不良事件兩組相近

首個青少年 oHCM 心肌肌凝蛋白抑制劑三期試驗

Pick 1 | 臨床啟示

💡 **兒少 HCM 藥物治療里程碑**：把成人已成熟的 mavacamten 帶進 12–18 歲，壓差降幅與 EXPLORER-HCM 相當。

- 過去青少年阻塞型 HCM 缺核准藥，常走中隔減容手術
- **界限**：n=44、替代終點（壓差非事件）、僅 28 週
- myosin 抑制劑需嚴格 **LVEF 監測**與 CYP2C19 / 藥物交互作用管理
- 長期安全、對成長發育與心律不整之影響待追蹤

Pick 2 | 2026 ACC HFpEF 專家共識決策路徑

J Am Coll Cardiol 2026

- ACC 決策路徑：**射血分數保留型心衰 (HFpEF)** 的實作流程
- **診斷確立**：利尿鈉肽、H2FPEF / HFA-PEFF、運動或侵入血流動力學
- **排除 phenocopy**：類澱粉沉積、HCM、高血壓性心臟病
- **GDMT 落地**：SGLT2i (核心)、GLP-1 RA (肥胖表型)、MRA、利尿劑

💡 把近年正向試驗 (EMPEROR-Preserved、DELIVER、STEP-HFpEF、FINEARTS-HF) 合成門診可照走的流程；別漏掉可治療的**類澱粉沉積**。



Scan DOI

Pick 3 | 「食物即良藥」 MTG 隨機試驗 (Circulation)

Circulation 2026

- RCT ; 南加州 460 名 Medicaid、第二型糖尿病、HbA1c 持續偏高
- 1:1:1 → 常規照護 / 低劑量 MTG (~\$135/月) / 高劑量 MTG (~\$175/月)
- **醫療客製食材 (MTG)** : 每週配送健康食材 + 文化適配食譜 + 電話營養諮詢
- 追蹤 6 個月



 Scan DOI

HbA1c -0.40%

MTG vs 常規照護 (6 個月 , 額外降幅)

食物安全 +215% | 營養安全 +365%

「Food is Medicine」文獻多為 null → 本試驗陽性

Pick 3 | 臨床啟示

💡 **社會決定因子的結構性介入**可產生可量測的代謝獲益。0.40% 屬「社會處方」層級可加成效益。

- 過去 Food-is-Medicine RCT 多 null (2023 JAMA IM 客製餐點未顯著)
- 同時大幅改善食物與營養安全 (心血管代謝上游因子)
- **界限**：開放標籤、單一地區、6 個月、替代終點 (HbA1c 非事件)
- 啟示：值得納入整合照護與健保給付討論

Pick 4 | STOP-IMH (EuroIntervention)

Yosofi B, et al. EuroIntervention 2026;22(14):e773-83

- 多中心、開放標籤先導；200 名 **STEMI** 於原發性 PCI 後**立即**隨機
- **ticagrelor 單藥 (省略阿斯匹靈)** vs ticagrelor + 阿斯匹靈
- 終點：13 個月 MACCE、出血、心肌內出血 (IMH)

結果：MACCE **4.1% vs 4.0%** (缺血無差、檢定力不足) ；非穿刺部位出血 **2.0% vs 9.9%** (**HR 0.20 , 0.04–0.92**) ；IMH 相近。



Scan DOI

Pick 4 | 臨床啟示

🌀 「aspirin-free strategy」在**最急性 STEMI** 情境的探路——PCI 後即刻去阿斯匹靈，出血更少。

- 目前指引：短療程雙抗後降階為 P2Y12 單藥
- STOP-IMH 更進一步在原發 PCI 後**即刻**省略阿斯匹靈
- **界限**：先導、n=200、對缺血終點檢定力不足 → 尚屬研究階段
- 合讀 NEO-MINDSET：**PCI 複雜度不改變**單藥 vs 雙抗（見 Honorable）

Pick 5 | MASTER 研究 (EHI)

De Carlo M, et al. Eur Heart J 2026

- 多中心病例对照；穩定 CCS 病人於最大**運動心電圖 (EST)** 後接受冠脈攝影
- 病例：**左主幹 $\geq 50\%$ 或 LAD + LCx 近端皆 $\geq 70\%$ (LM-equivalent)**
- 335 病例 : 797 对照 (1:3) ；邏輯迴歸建模 + 內外部驗證

結果：AUC **0.78** ；LMCAD 盛行率 5% 假設下 **NPV 98.2%** ；可安全免除 **41%** 冠脈攝影 (省 58 例 CAG 漏診 1 例) 。屬「排除」工具、病例对照設計易高估表現。



Scan DOI



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

TAVI #1 | NOTION-3 冠脈狹窄嚴重度 / 位置次分析

Circ Cardiovasc Interv 2026

- 主試驗 (n=454)：重度 AS + 生理顯著穩定冠心，隨機 **PCI vs 保守**
- 主結果：PCI 降複合終點 **26% vs 36% (HR 0.71 , 0.51–0.99)**，但**出血較多 (28% vs 20% , HR 1.51)**
- 本**預設次分析**：冠脈**直徑狹窄程度**與**近端病灶位置**是否改變 PCI 效益

💡 用**病灶分層**辨識「哪種 TAVI 病人的冠心最該處理」，把 PCI 用在最該用的人、避免對次要病灶過度介入只增出血。



Scan DOI

TAVI #2 | 無症狀重度 AS 早介入的成本效益

Genereux P, et al. Eur Heart J Open 2026;6(4):oeag115

- 以 **EARLY TAVR** 為輸入，終生 Markov 模型；九個歐洲醫療體系
- 早期 **TAVI (SAPIEN 3/3 Ultra)** vs 臨床監測延遲換瓣
- 早期 TAVI 皆為**經濟占優 (dominant)**：成本效益機率 **97.3% (英) ~ 99.9% (比)**
- QALY +0.18 ~ 0.23；並淨省成本

💡 **EARLY TAVR** 已支持早介入 (2025 指引 IIa)，本文補上衛生經濟證據。惟**廠商參與、型導向**，不能直接外推台灣健保。



Scan DOI

TAVI #3 | Vectorial Angle 預測 TAVI 後永久節律器

Dogan M, et al. Am J Cardiol 2026

- 67 例球擴式 **Myval** TAVI ; 術前 CT 定義 **Vectorial Angle** (瓣膜最大徑向力方向 vs 傳導系統走向之角度)
- **PPM 植入率 17.9%**
- 獨立預測 PPM : **較窄 Vectorial Angle** (OR 0.935/度 , $p=0.007$) + **較短膜性中隔 (MSL)** (OR 0.447/mm , $p=0.011$)
- Vectorial Angle AUC 0.806 , 切點 $\leq 52^\circ$; 校正後 **RBBB 失去獨立預測力**

💡 不只看植入深度 / 膜性中隔 , 還要看**徑向力是否正對傳導組織** ; 若驗證 , 術前可旋轉方位避開傳導束。單中心、n=67、Myval , 屬假說生成。



Scan DOI



TEER Section

二尖瓣 / 三尖瓣：影像預後與節律策略

TEER #1 | RACI : 功能性 TR 的 CMR 預後指標

Circ Cardiovasc Imaging 2026

- 633 例中重度以上**功能性三尖瓣逆流 (functional TR)** 接受 CMR
- **右心房室耦合指數 (RACI)** = 右心房容積 / 右心室舒張末容積
- 以 Youden 切點分正常 (<0.62) vs 偏高 (≥0.62)
- RACI 偏高 → 較差預後 (反映右房相對右室失代償耦合)

💡 三尖瓣介入核心是**在右心失代償前介入**。RACI 把「右房-右室交互作用」量化為單一預訊號，補足單看 TR 嚴重度或右室功能。呼應 TRI-FR「解剖卸載 ≠ 功能恢復」。



Scan DOI

TEER #2 | 中度 / 中重度 MR 的自然病史

JACC Adv 2026

- Mayo Clinic 2010–2023；中度或中重度**二尖瓣逆流 (MR)** 連續病人
- 依機轉分**退化性 vs 功能性**
- 終點：全因死亡；次要含心衰住院、進展為重度 MR、二尖瓣介入

💡 TEER / 外科證據多集中在**重度** MR；本研究量化「灰色地帶」的中度 / 中重度病人自然史，界定「何時該把中度 MR 放上雷達」。單中心回溯，機轉分層是解讀關鍵。



Scan DOI

TEER #3 | 三尖瓣 TEER 後的保瓣式節律策略

Azañón-Cantero P, et al. Pacing Clin Electrophysiol 2026

- 3 例**三尖瓣 TEER** 後需永久節律；TEE + ICE 影像導引
- 2 例**無導線節律器**、1 例**左束支區域節律 (LBBAP)** (CRT upgrade)
- 影像導引安全穿越修復後三尖瓣、避免干擾 TEER 夾子
- 全數成功、TR 未惡化；LBBAP 者 LVEF 30% → 57% (6 個月)

💡 TEER 後跨瓣植入導線恐惡化 TR 或干擾夾子；**保瓣策略 (無導線 / LBBAP) + 多模影像導引**是結構 + 電生理團隊都該熟悉的思路。3 例個案，待更大系列驗證。



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀（含連結）



Honorable Mentions (1/2)

研究	期刊	重點	連結
NEO-MINDSET 複雜 PCI 次分析	<i>EuroInt</i>	n=3408 ; PCI 複雜度 不改變 P2Y12 單藥 vs 雙抗 (p-int 0.68) → 支持複雜 PCI 亦可單藥	DOI
PAD 藥物治療新進展 (回顧)	<i>EHJ</i>	雙路徑抗栓、statin + PCSK9i、GLP-1 RA/SGLT2i 之肢體與心血管獲益；表型導向	DOI
咖啡因與 CVD : AHA 科學聲明	<i>Circulation</i>	咖啡因與心律不整 / 血壓 / CVD ; 急性 vs 慢性不同、個體差異大	DOI



Honorable Mentions (2/2)

研究	期刊	重點	連結
ANOCA 內型導向治療	<i>EuroInt</i>	n=525 ; 侵入功能檢測分六內型依型調藥 ; 多數內型 SAQ-7 顯著改善	DOI
優化 PFA : 1000 例世代	<i>JACC EP</i>	pentaspline PFA ; 8→10 次「olive」流程精進 , 評估安全與耐久	DOI
AF 與院外心臟停止 (丹麥全國)	<i>JACC EP</i>	647 萬人 ; AF 關聯 OHCA (HR 1.66) 與死亡 (HR 1.79) , 校正 IHD/HF 後仍成立	DOI



Case Reports

結構 / 冠脈與心臟腫瘤急症 × 5

Case #1 | 微軸流泵橋接經腋動脈 TAVI-in-TAVI

Orlandi M, et al. Clin Case Rep 2026;14(8):e73225

- 79 歲男性，先前 TAVI 嚴重退化 → 心因性休克
- 先以經瓣微軸流泵暫時性機械循環支持迅速穩定
- 分期經腋動脈 TAVI-in-TAVI (瓣中瓣)，結局良好

「先穩定、再分期介入」的結構搶救：MCS × 瓣中瓣 × 替代血管途徑三者整合。



Scan DOI

Case #2 | 消融誘發嚴重冠脈痙攣，冠脈內腎上腺素搶救

JACC Clin Electrophysiol 2026

- 導管消融中發生**嚴重冠狀動脈痙攣**致血流動力學不穩
- 傳統血管擴張劑無效 / 合併嚴重低血壓時
- 以**冠脈內腎上腺素 (intracoronary adrenaline)** 成功緩解

鄰近冠脈之消融（右冠竇、二尖瓣峽部、心外膜）警覺急性痙攣；救援選項需納入冠脈內上腺素。



Scan DOI

Case #3 | 右心房黏液瘤以反覆心室頻脈表現

Sharma V, et al. JACC Case Rep 2026

- 34 歲男性反覆**心室頻脈 (VT)**
- 大型帶蒂右房腫塊 → 右心腔擴大 + 嚴重三尖瓣逆流，CT 見鈣化
- 手術切除 + 三尖瓣環成形；病理**黏液瘤併鈣化與骨化生**，術後無心律不整

黏液瘤**以心室頻脈表現極罕見**；結構異常 + 心律不整，心臟腫瘤需納入鑑別。



Scan DOI

Case #4 | 嗜鉻細胞瘤破裂擬似急性冠心症候群

Hananiyas FE, et al. JCEM Case Rep 2026;4(8):luag207

- 64 歲高血壓女性：胸痛、ECG 變化、心肌標記升高 → **初判 ACS**
- 冠脈攝影**無阻塞**；血壓忽高忽低；右腎上腺腫塊 + **腹腔內出血**
- 尿液間甲腎上腺素升高確診**嗜鉻細胞瘤**； α 阻斷後手術切除，恢復良好

「血壓劇烈波動 + 非阻塞冠脈 + 腎上腺腫塊」想到嗜鉻細胞瘤；**術前 α 阻斷**是安全手術關鍵。



Scan DOI

Case #5 | 右側 IE 併敗血性肺栓塞與續發氣胸

Nasreddine F, et al. Radiol Case Rep 2026;21(10):4633-6

- 32 歲靜脈藥癮男性，右側**感染性心內膜炎 (IE)** 併 MRSA 菌血症
- **空洞化敗血性肺栓塞 (SPE)** + **續發氣胸**致急性呼吸惡化

右側 IE 常併敗血性肺栓塞；**突發呼吸惡化**除肺栓塞外，警覺胸膜下空洞破裂造成氣胸。



Scan DOI



整合 Take Home

本週 7 大臨床啟示

本週 Take Home (1/2)

1. **疾病修飾藥往青少年延伸 (SCOUT-HCM)** : mavacamten 在青少年 oHCM 使 Valsalva LVOT 壓差多降 48 mmHg ; n=44 、替代終點、28 週。
2. **HFpEF 有了「照著走」的流程 (2026 ACC 共識)** : SGLT2i 核心、GLP-1 RA 用於肥胖表型；主動確診並排除 phenocopy (別漏類澱粉沉積) 。
3. **「食物即良藥」少見陽性 RCT** : MTG 多降 HbA1c 0.40% , 大幅提升食物 / 營養安全 ; 6 個月、替代終點。
4. **抗血小板往更早更精簡走** : 原發 PCI 後即刻 ticagrelor 單藥出血更少 (先導) ; PCI 複雜度不改變單藥 vs 雙抗。

本週 Take Home (2/2)

5. **穩定冠心去侵入化 (MASTER)**：臨床 + 運動心電圖以 NPV 98.2% 排除左主幹，免四成侵入攝影；「排除」工具、病例對照易高估。
6. **TAVI 三要點**：NOTION-3 次分析用病灶嚴重度 / 位置精緻化「哪種冠心該在 TAVI 前處理」；無症狀重度 AS 早介入多為經濟占優；**Vectorial Angle** 是 PPM 新 CT 預測參數。
7. **瓣膜介入「器械會互相影響、影像規劃是核心」**：功能性 TR 用 **RACI** 量化預後；中度 MR 的自然病史界定介入時機；三尖瓣 TEER 後需節律器採**保瓣式 (無導線 / LBBAP)**。

 讀書會共筆整理，非精選專家意見；臨床決策請依病人實況與最新指南。

參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Rossano JW, et al. Mavacamten in Adolescents with Obstructive HCM (SCOUT-HCM). *N Engl J Med* 2026;395(4):362-373. PMID 41910394
2. 2026 ACC Expert Consensus Decision Pathway: Management of HFpEF. *J Am Coll Cardiol* 2026. PMID 42494134
3. "Food Is Medicine" Intervention on Glucose Control in Medicaid-Insured T2DM: RCT. *Circulation* 2026. PMID 42478360
4. Yosofi B, et al. Ticagrelor monotherapy vs DAPT after primary PCI: STOP-IMH pilot. *EuroIntervention* 2026;22(14):e773-83. PMID 42200636
5. De Carlo M, et al. Clinical + stress ECG to exclude left main disease: MASTER. *Eur Heart J* 2026. PMID 42489631

TAVI Section

6. PCI outcomes by coronary stenosis/location in TAVI: NOTION-3 substudy. *Circ Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42495729
7. Genereux P, et al. Cost-effectiveness of TAVI for asymptomatic severe AS (9 countries). *Eur Heart J Open* 2026;6(4):oeag115. PMID 42494367
8. Dogan M, et al. Vectorial Angle predicts PPM after balloon-expandable TAVI. *Am J Cardiol* 2026. PMID 42486382

參考文獻 (2/2)

TEER Section

- 9. RACI: Prognostic Marker in Functional TR. *Circ Cardiovasc Imaging* 2026. PMID 42478366
- 10. Natural History of Moderate & Moderate-Severe MR. *JACC Adv* 2026. PMID 42492126
- 11. Azañón-Cantero P, et al. Valve-Sparing Pacing After Tricuspid TEER. *Pacing Clin Electrophysiol* 2026. PMID 42482367

Honorable Mentions

- 12. Prado GFA, et al. P2Y12 monotherapy vs DAPT after complex PCI: NEO-MINDSET substudy. *EuroIntervention* 2026;22(14):e765-72. PMID 42200630
- 13. Garagoli F, et al. Peripheral artery disease: advances in medical therapy. *Eur Heart J* 2026. PMID 42466921
- 14. Caffeine and Cardiovascular Disease: AHA Scientific Statement. *Circulation* 2026. PMID 42473796
- 15. Farina J, et al. Endotype-guided therapy in ANOCA. *EuroIntervention* 2026;22(14):e784-94. PMID 42473746
- 16. Optimizing PFA: 1,000-Patient Cohort. *JACC Clin Electrophysiol* 2026. PMID 42489615
- 17. AF and Out-of-Hospital Cardiac Arrest: Danish Cohort. *JACC Clin Electrophysiol* 2026. PMID 42496631

Case Reports : 18. TAVI-in-TAVI [10.1002/ccr3.73225] | 19. 消融冠脈痙攣 [10.1016/j.jacep.2026.06.021] | 20. RA myxoma/VT [10.1016/j.jaccas.2026.109422] | 21. 嗜鉻細胞瘤 [10.1210/jcemcr/luag207] | 22. 右側 IE/SPE [10.1016/j.radcr.2026.06.149]

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
HCM / oHCM	(obstructive) Hypertrophic Cardiomyopathy	(阻塞型) 肥厚型心肌病變
LVOT / LVEF	LV Outflow Tract / Ejection Fraction	左心室流出道 / 射血分數
HFpEF	HF with preserved Ejection Fraction	射血分數保留型心衰竭
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	指引導向藥物治療
SGLT2i / GLP-1 RA	SGLT2 Inhibitor / GLP-1 Receptor Agonist	相應藥物類別
MRA	Mineralocorticoid Receptor Antagonist	礦物皮質素受體拮抗劑
MTG / HbA1c	Medically Tailored Groceries / 糖化血色素	醫療客製食材 / 糖化血色素
PCI / STEMI	Percutaneous Coronary Intervention / ST 段上升 MI	經皮冠狀動脈介入 / STEMI
DAPT / MACCE	Dual Antiplatelet Therapy / 主要不良心腦血管事件	雙抗 / MACCE
IMH / BARC	Intramycardial Haemorrhage / 出血分級	心肌內出血 / BARC
CCS / CAG	Chronic Coronary Syndrome / Coronary Angiography	慢性冠心症候群 / 冠脈攝影
CCTA / EST	Coronary CT Angio / Exercise ECG Stress Test	冠脈 CT / 運動心電圖
LM / LMCAD / NPV	Left Main (CAD) / Negative Predictive Value	左主幹 (病變) / 陰性預測值

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
TAVI / TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation/Replacement	經導管主動脈瓣植入 / 置換
AS / aSAS / AR	(asymptomatic Severe) Aortic Stenosis / Regurgitation	(無症狀重度) AS / 主動脈瓣逆流
QALY / PPM / MSL	Quality-Adjusted Life Year / Permanent Pacemaker / Membranous Septal Length	品質調整生命年 / 永久節律器 / 膜性中隔長度
RBBB / FFR	Right Bundle Branch Block / Fractional Flow Reserve	右束支阻滯 / 血流儲備分數
TR / MR / TEER	Tricuspid / Mitral Regurgitation / Edge-to-Edge Repair	三尖瓣 / 二尖瓣逆流 / 緣對緣修復
TTVR / CMR / RACI	Transcatheter Tricuspid Valve Replacement / CMR / Right AV Coupling Index	經導管三尖瓣置換 / 心臟磁共振 / 右房室耦合指數
LBBAP / TEE / ICE	LBB Area Pacing / Transesophageal / Intracardiac Echo	左束支區域節律 / 經食道 / 心臟內超音波
PFA / AF / OHCA	Pulsed Field Ablation / Atrial Fibrillation / Out-of-Hospital Cardiac Arrest	脈衝場消融 / 心房顫動 / 院外心臟停止
ANOCA / SAQ-7	Angina Non-Obstructive Coronary Arteries / Seattle Angina Q	非阻塞冠脈心絞痛 / 西雅圖問卷
PAD / PCSK9i / ACS	Peripheral Artery Disease / PCSK9 Inhibitor / Acute Coronary Syndrome	周邊動脈疾病 / PCSK9 抑制劑 / 急性冠心症候群
VT / IE / SPE / MCS	Ventricular Tachycardia / Infective Endocarditis / Septic Pulmonary Emboli / Mechanical Circulatory Support	心室頻脈 / 感染性心內膜炎 / 敗血性肺栓塞 / 機械循環支持

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。